Pemetaan Awal Zona Alterasi Hidrotermal di Kawasan Vulkanik Dieng Menggunakan Data Magnetik Satelit

Preliminary Result of a Regional Hydrothermal Alteration Analysis in the Dieng Volcanic Area Using Satellite Magnetic Anomaly Data

Hanif 'Izzuddin Zakly et al. (2026)



1. LATAR BELAKANG

Kawasan Vulkanik Dieng (DVA) adalah daerah vulkanik aktif dengan banyak kawah, fumarol, solfatara, dan manifestasi panas bumi.

Memiliki potensi panas bumi yang besar, namun peta zona alterasi hidrotermal regional masih terbatas.

Data magnetik satelit dapat digunakan untuk memetakan zona alterasi secara cepat dan mencakup wilayah yang luas.

2. TUJUAN PENELITIAN

Mengidentifikasi dan memetakan zona alterasi hidrotermal di Kawasan Vulkanik Dieng menggunakan data anomali magnetik satelit, serta mengkaji kaitannya dengan struktur geologi dan manifestasi panas bumi.

3. DATA DAN METODE

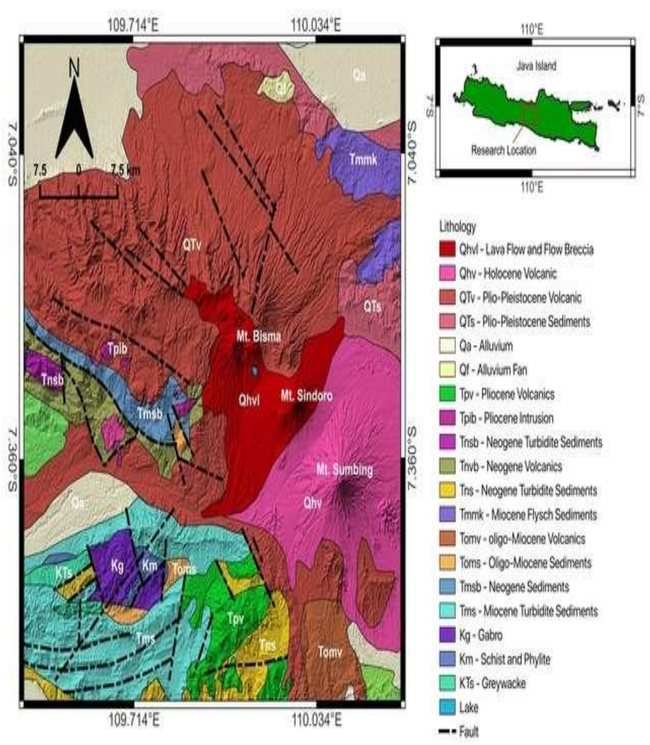
Data: EMAG2-v3 (NOAA/NCEI)
Resolusi grid: 2 arc-minute (≈ 3,7 km)
Luas area studi: sekitar 120 × 180 km
Analisis:
- Total Magnetic Intensity (TMI)
- Reduction to the Pole (RTP)
- Total Horizontal Gradient (THG)

Integrasi dengan data geologi regional

4. HASIL ANALISIS DATA MAGNETIK

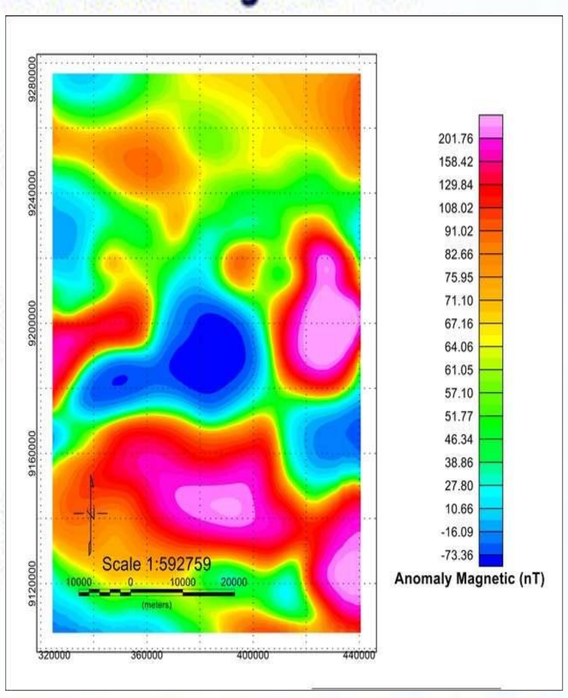
Dari Anomali Magnetik Menuju Pemahaman Sistem Panas Bumi Dieng

A. Peta geologi regional Dieng



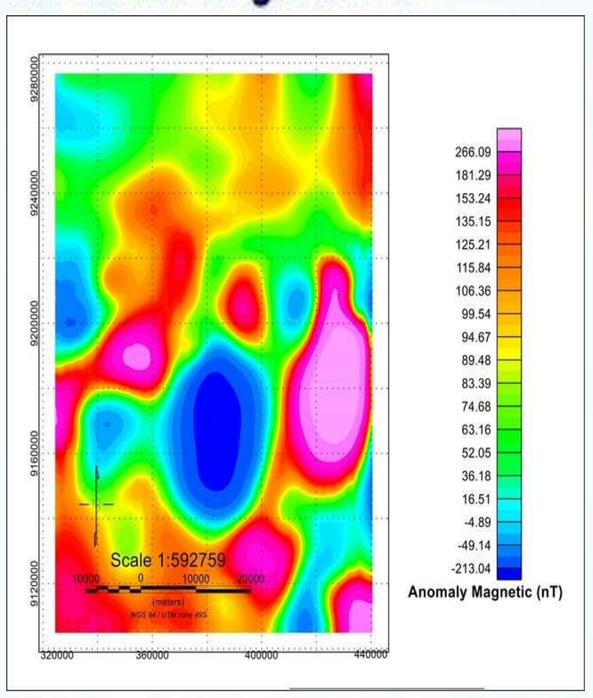
Regional geological map of the Dieng Volcanic Area (DVA) (modified after Sukamadjaja et al.,(1999))

B. Anomali magnetik TMI



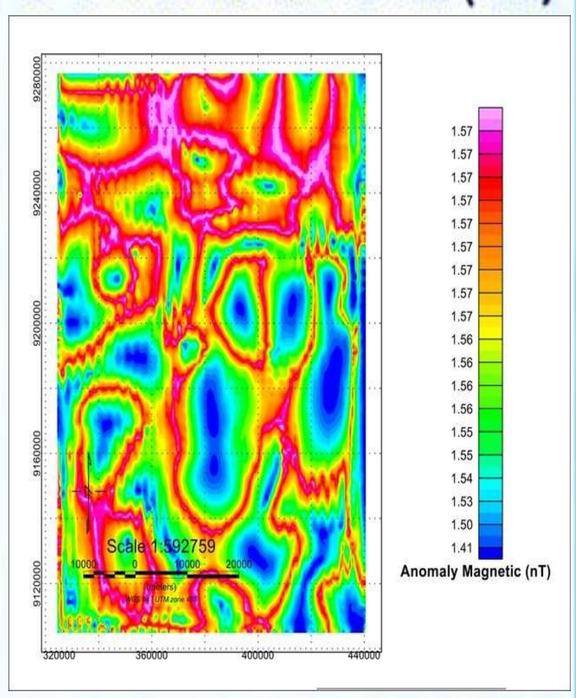
Nilai TMI: −73.36 hingga 201.76 nT
Anomali rendah (biru): −73.36 sampai 27.80 nT.

C. Anomali magnetik RTP



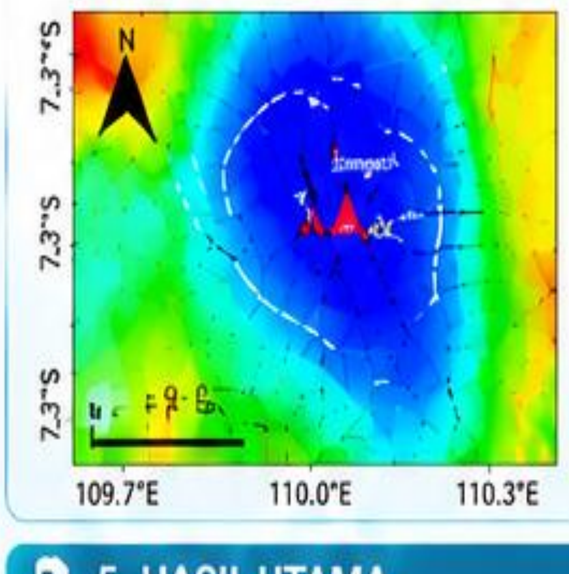
Nilai RTP: −213.04 hingga 266.09 nT
Anomali rendah (biru): −213.04 sampai −49.14 nT.

D. Total Horizontal Gradient (THG)



THG menyoroti batas anomali dan struktur (lineamen) yang dapat menjadi jalur migrasi fluida hidrotermal.

Interpretasi zona anomali rendah (RTP)

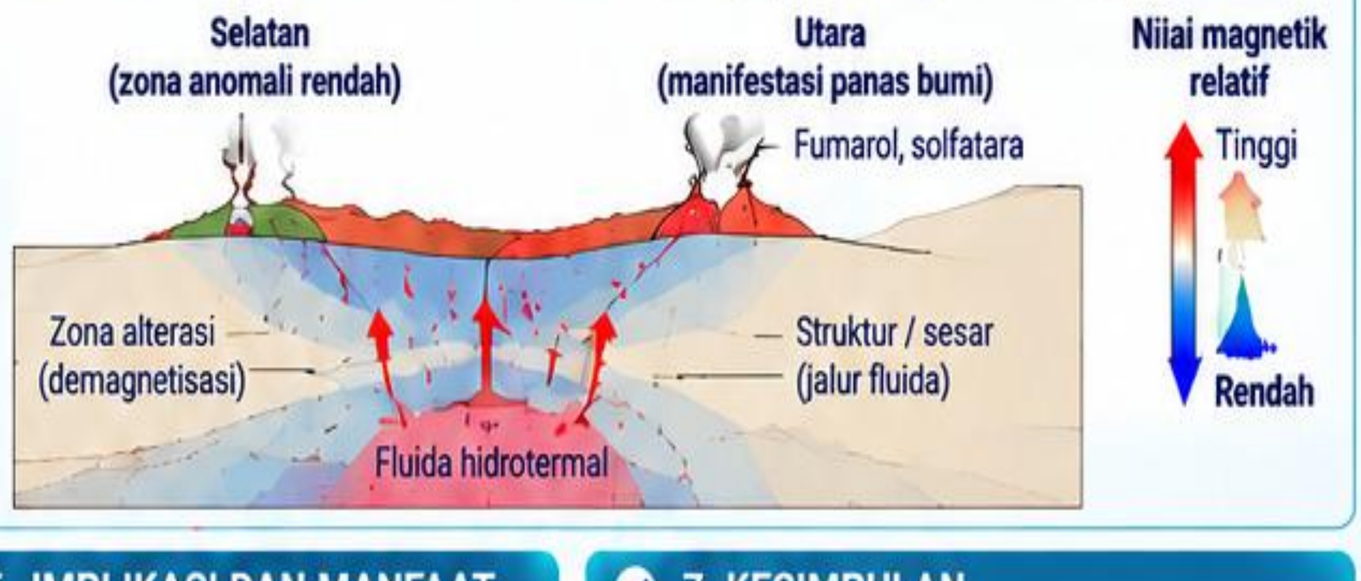


Zona anomali rendah (interpretasi zona alterasi hidrotermal)

Manifestasi panas bumi utama

Lineamen struktur (hasil THG)

Model konseptual sistem hidrotermal Dieng (penampang sederhana)



5. HASIL UTAMA

- Nilai TMi berkisar −73.36 hingga 201.76 nT.
- Nilai RTP berkisar −213.04 hingga 266.09 nT.
- Zona anomali rendah RTP teridentifikasi di bagian tengah–selatan Dieng.
- THG menunjukkan lineamen yang menghubungkan zona tersebut dengan manifestasi panas bumi di bagian utara (Sikidang, Sibanteng).
- Hasil ini memberikan model awal zona alterasi hidrotermal skala regional.

6. IMPLIKASI DAN MANFAAT

Mendukung eksplorasi panas bumi yang lebih efektif dan efisien.

Memberikan informasi awal untuk mitigasi bahaya vulkanik.

Dapat diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik geologi serupa.

7. KESIMPULAN

- Data magnetik satelit efektif untuk pemetaan awal zona alterasi hidrotermal skala regional.
- Zona anomali rendah di bagian tengah-selatan Dieng diinterpretasi sebagai zona alterasi.
- Struktur geologi berperan penting dalam mengontrol jalur migrasi fluida hidrotermal
- Validasi lapangan tetap diperlukan.

8. REFERENSI

Zakly et al. (2026). Preliminary Result of a Regional Hydrothermal Alteration Analysis in the Dieng Volcanic Area Using Satellite Magnetic Anomaly Data.

Memahami Bumi, Mendukung Energi Bersih untuk Indonesia